

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра высшей математики

Дисциплина: Численные методы

Отчёт по лабораторной работе №1

Выполнил студент гр. 521703

М.Д. Пальчевский

Проверил ст. преподаватель к. Высшей математики

Е.В. Воронкова

Минск 2026

Вариант 1, подгруппа 2

Часть 1. Элементы теории погрешностей

Задание 1. Вычислить абсолютную погрешность Δ приближенных чисел a и b , если они содержат n верных цифр.

- Вариант 1
- 1) $a = 100,10234$, $b = 121,10234$, $n = 6$
 - 2) $a = 12501,987$, $b = 9,01234$, $n = 4$
 - 3) $a = 10,10459$, $b = 1,89012$, $n = 5$

- 1) В числе a последняя верная цифра 2, находится на 3-ем месте после запятой, значит $i = -3$. Следовательно, по определению $\Delta(\hat{a}) = 10^{-3}$.
В числе b последняя верная цифра 2, находится на 3-ем месте после запятой, значит $i = -3$. Следовательно, по определению $\Delta(\hat{b}) = 10^{-3}$.
- 2) В числе a последняя верная цифра 0, находится на 2-ом месте перед запятой, значит $i = 1$. Следовательно, по определению $\Delta(\hat{a}) = 10$.
В числе b последняя верная цифра 2, находится на 3-ем месте после запятой, значит $i = -3$. Следовательно, по определению $\Delta(\hat{b}) = 10^{-3}$.
- 3) В числе a последняя верная цифра 4, находится на 3-ем месте после запятой, значит $i = -3$. Следовательно, по определению $\Delta(\hat{a}) = 10^{-3}$.
В числе b последняя верная цифра 1, находится на 4-ом месте после запятой, значит $i = -4$. Следовательно, по определению $\Delta(b) = 10^{-4}$.

Задание 2. Абсолютная погрешность Δ чисел a и b известна. Определить, какие цифры являются верными, округлить числа.

- Вариант 1
- 1) $a = 100,10234$, $b = 121,10234$, $\Delta = 0,01$
 - 2) $a = 12501,987$, $b = 9,01234$, $\Delta = 10$
 - 3) $a = 10,10459$, $b = 1,89012$, $\Delta = 0,0005$

- 1) При заданной максимальной погрешности $\Delta = 0,01$ верной значащей цифрой, по определению, должна быть та a_i или b_i , для которой $\Delta(a) = \Delta(b) = 0,01 \leq 10^i$, т.е. $i = -2$. Тогда для числа a это цифры 1, 0, 0, 1, 0, а для числа b — цифры 1, 2, 1, 1, 0.
Округлив эти числа до указанного разряда, получим $\hat{a} = 100,10$, $\hat{b} = 121,10$.
- 2) При заданной максимальной погрешности $\Delta = 10$ верной значащей цифрой, по определению, должна быть та a_i или b_i , для которой $\Delta(a) = \Delta(b) = 10 \leq 10^i$, т.е. $i = 1$. Тогда для числа a это цифры 1, 2, 5, 0, а для числа b нет верных цифр.
Округлив эти числа до указанного разряда, получим $\hat{a} = 12500$, $\hat{b} = 10$.
- 3) При заданной максимальной погрешности $\Delta = 0,0005$ верной значащей цифрой, по определению, должна быть та a_i или b_i , для которой $\Delta(a) = \Delta(b) = 0,0005 \leq 10^i$, т.е. $i = -3$. Тогда для числа a это цифры 1, 0, 0, 1, 0, 4

а для числа b — цифры 1, 8, 9, 0.

Округлив эти числа до указанного разряда, получим $\hat{a} = 100, 105$, $\hat{b} = 1, 890$.

Задание 3. Найти предельные относительные погрешности в процентах (δ) чисел a , b , и c , предполагая, что все их цифры являются верными цифрами.

Вариант 1 $a = 0,10010234$, $b = 12501,987$, $c = 10,10459$

Для числа a имеем $n = -1$, $i = -8$. По формуле $\delta = 1/a_n * 10^{i-n}$ получим:

$$\delta_a = 1/1 * 10^{-8-(-1)} * 100\% = 10^{-5}\%.$$

Для числа b имеем $n = 4$, $i = -3$. По формуле получим:

$$\delta_b = 1/1 * 10^{-3-4} * 100\% = 10^{-5}\%.$$

Для числа c имеем $n = 1$, $i = -5$. По формуле получим:

$$\delta_c = 1/1 * 10^{-5-1} * 100\% = 10^{-4}\%.$$

Задание 4. Найти сумму и произведение приближенных чисел a и b , все цифры которых являются верными. Привести результат с сохранением верных цифр, указав абсолютные и относительные погрешности, округлить результат.

Вариант 1 1) $a = 0,102345$, $b = 120,1$

2) $a = 15,10234$, $b = 10,01$

1) Так как последняя верная цифра числа a $i = -6$, получим: $\Delta_a = 10^{-6}$, $\delta_a = \frac{\Delta_a}{a} = 9,77 * 10^{-6}$

Так как последняя верная цифра числа b $i = -1$, получим: $\Delta_b = 10^{-1}$, $\delta_b = \frac{\Delta_b}{b} = 8,32 * 10^{-4}$

$\hat{x} = 0,102345 + 120,1 = 120,202345$, допускаемая при этом погрешность Δ_x не должна превышать: $\Delta_x = 0,100001$. Округлив получим $x = 120,2$.

$$\delta_x = (10^{-6} + 0,1)/|120,2| = 0,000831955 \approx 8,32 * 10^{-4}$$

$\hat{y} = 0,102345 * 120,1 = 12,2916$, допускаемая при этом погрешность Δ_y не должна превышать:

$$\Delta_y = 10^{-6} * 120,1 + 10^{-1} * 0,102345 + 10^{-7} = 0,0103547.$$

Округлив получим $x = 12,29$.

$$\delta_y = 9,77 * 10^{-6} + 8,32 * 10^{-4} + 9,77 * 10^{-6} * 8,32 * 10^{-4} = 0,000841778$$

2) Так как последняя верная цифра числа a $i = -5$, получим: $\Delta_a = 10^{-5}$, $\delta_a = \approx 6,62149 * 10^{-7}$

Так как последняя верная цифра числа b $i = -2$, получим: $\Delta_b = 10^{-2}$, $\delta_b = \frac{\Delta_b}{b} = 9,99 \cdot 10^{-4}$

$\hat{x} = 15,10234 + 10,01 = 25,11234$, допускаемая при этом погрешность Δ_x не должна превышать: $\Delta_x = 0,01001$. Округлив получим $x = 25,11$.

$\delta_x = (10^{-2} + 10^{-5})/|25,11234| \approx 3,986 \cdot 10^{-4}$

$\hat{y} = 15,10234 \cdot 10,01 \approx 151,174$, допускаемая при этом погрешность Δ_y не должна превышать:

$\Delta_y = 10^{-5} \cdot 10,01 + 10^{-2} \cdot 15,10234 + 10^{-7} = 0,151124$.

Округлив получим $x = 151,2$.

$\delta_y = 6,62 \cdot 10^{-7} + 9,99 \cdot 10^{-4} + 6,62 \cdot 9,99 \cdot 10^{-11} \approx 0,001$

Задание 5. Вычислить величину x и найти ее предельные абсолютную ($\max \Delta x$) и относительную ($\max \delta x$) погрешности. Перевести δx в проценты и указать интервал значений x .

- Вариант 1**
- 1) $x = a \cdot (b + c)$, $a = 10,123 \pm 0,001$, $b = 15,678 \pm 0,005$, $c = 5,432 \pm 0,003$.
 - 2) $x = (a - b)/\sqrt{c}$, $a = 20,789 \pm 0,007$, $b = 17,456 \pm 0,004$, $c = 8,932 \pm 0,002$.
 - 3) $x = a^2 + b/c$, $a = 6,854 \pm 0,002$, $b = 9,021 \pm 0,003$, $c = 3,712 \pm 0,001$.

1) $\hat{x} = 10,123 \cdot (15,678 + 5,432) = 213,697$

посчитаем по действиям максимально возможные погрешности:

$\max \Delta_{b+c} = 0,005 + 0,003 = 0,008$, $b + c = 21,11$,

тогда по формуле абсолютной погрешности произведения получим:

$\max \Delta_x = 0,008 \cdot 10,123 + 0,001 \cdot 21,11 + 8 \cdot 10^{-6} = 0,10$.

А теперь посчитаем таким же образом относительные погрешности:

$\max \delta_{b+c} = (0,005 + 0,003)/21,11 \approx 3,79 \cdot 10^{-4}$

$\max \delta_x = 3,79 \cdot 10^{-4} + 0,001/10,123 + 3,79/10,123 \cdot 10^{-7} \approx 4,78 \cdot 10^{-4} = 0,0478\%$

$213,60 \leq x \leq 213,80$.

2) $\hat{x} = (20,789 - 17,456)/\sqrt{8,932} = 1,11522$

посчитаем по действиям максимально возможные погрешности, для этого нам нужны промежуточные действия:

$\max \Delta_{a-b} = 0,011$; $a - b = 3,333$; $\sqrt{c} = 2,98865$; $\max \Delta_{\sqrt{c}} = 0,000334$.

Тогда по формуле абсолютной погрешности произведения получим:

$\max \Delta_x = (3,333 \cdot 0,000334 + 2,98865 \cdot 0,011)/8,932 = 3,8 \cdot 10^{-3}$

А теперь посчитаем таким же образом относительные погрешности:

$\max \delta_{a-b} = 0,011/3,333 \approx 3,3 \cdot 10^{-3}$

$\max \delta_x = 3,3 \cdot 10^{-3} + 0,000334/2,98865 \approx 3,41 \cdot 10^{-3} = 0,341\%$

$$1,111 \leq x \leq 1,119.$$

$$3) \hat{x} = 6,854^2 + 9,021/3,712 = 49,40754$$

посчитаем по действиям максимально возможные погрешности, для этого нам нужны промежуточные действия:

$$a^2 = 46,9773; b/c = 2,4302.$$

Тогда по формуле абсолютной погрешности произведения получим:

$$\max \Delta_{a^2} = 2 * \Delta a * a = 2 * 6,854 * 0,002 = 0,0274$$

$$\max \Delta_{b/c} = (9,021 * 0,001 + 3,712 * 0,003)/3,712^2 = 1,463 * 10^{-3}$$

$$\max \Delta_x = 0,0274 + 1,463 * 10^{-3} = 0,0289$$

А теперь посчитаем относительные погрешности:

$$\max \delta_a = 0,002/6,854 = 2,918 * 10^{-4}$$

$$\max \delta_{a^2} = 2 * 2,918 * 10^{-4} = 5,836 * 10^{-4}$$

$$\max \delta_c = 0,001/3,712 = 2,693 * 10^{-4}$$

$$\max \delta_b = 0,003/9,021 = 3,326 * 10^{-4}$$

$$\max \delta_{b/c} = (2,693 + 3,326) * 10^{-4} = 8,957 * 10^{-4}$$

$$\max \delta_x = (0,0274 + 1,463 * 10^{-3})/(46,9773 + 2,4302) \approx 5,842 * 10^{-4} = 0,05842\%$$

$$49,379 \leq x \leq 49,436.$$

Часть 2. Основы работы с пакетом Wolfram Mathematica.

```
In[1]:= (35.4 + 48.6) / 28
```

```
Out[1]= 3.
```

```
In[2]:= 17.2 * 4.35
```

```
Out[2]= 74.82
```

```
In[3]:= 4.3 ^ 3
```

```
Out[3]= 79.507
```

```
In[5]:=  $\sqrt[5]{326}$ 
```

```
Out[5]= 3261/5
```

1.

```
In[6]:= $MinMachineNumber
```

```
Out[6]=  $2.22507 \times 10^{-308}$ 
```

```
In[7]:= $MaxMachineNumber
```

```
Out[7]=  $1.79769 \times 10^{308}$ 
```

2.   

```
x := 123 ^ 2 / 768
```

```
In[15]:= IntegerPart[x]
```

```
FractionalPart[x]
```

```
Out[15]= 19
```

```
Out[16]=  $\frac{179}{256}$ 
```

```
In[18]:= y := Pi * E ^ (-2)
```

```
IntegerPart[y]
```

```
FractionalPart[y]
```

```
Out[19]= 0
```

```
Out[20]=  $\frac{\pi}{e^2}$ 
```

3. a)

```
In[22]:= Rationalize[Pi, 10 ^ (-12)]
```

```
Out[22]=  $\frac{4\,272\,943}{1\,360\,120}$ 
```

b)   

```
1 360 120
```

```
In[24]:= N[Pi, 7]
```

```
N[3 * Pi ^ 2, 28]
```

```
Out[24]= 3.141593
```

b) Out[25]= 29.60881320326807585650347300

```
In[26]:= x = 5  
Clear[x]
```

```
Out[26]= 5
```

г) 

```
In[28]:= x = 3  
x^2 - 2 * x + Cos[x]
```

```
Out[28]= 3
```

```
Out[29]= 3 + Cos[3]
```

```
In[30]:= x = Pi  
x^2 - 2 * x + Cos[x]
```

```
Out[30]=  $\pi$ 
```

```
Out[31]=  $-1 - 2\pi + \pi^2$ 
```

```
In[37]:= x = y + z  
x^2 - 2 * x + Cos[x]
```

```
Out[37]= y + z
```

```
Out[38]=  $-2(y + z) + (y + z)^2 + \cos(y + z)$ 
```

д) 

In[53]:= f1[-1]

f1[2]

f1[5]

f2[-1]

f2[2]

f2[5]

Out[53]= $\frac{5}{2} + 5 \cos[1]$

Out[54]= $44 + 5 \cos[2]$

Out[55]= $1843 + 5 \cos[5]$

Out[56]= 88

Out[57]= -122

Out[58]= 4024

4. a)

In[59]:= g[1, 0]

g[-2, 1]

g[3, e]

Out[59]= 7

Out[60]= -2

б) Out[61]= $7 + 12e - e^3 + \log[3 + 3e]$


```
In[64]:= Factor[f2]
Factor[f3]
Expand[Factor[f2]]
Expand[Factor[f3]]
```

```
Out[64]= f2
```

```
Out[65]= f3
```

```
Out[66]= f2
```

```
Out[67]= f3
```

B) 

```
tab1 = N[Table[PaddedForm[f1[x], 8], {x, -4, 4, 0.5}]]
tab2 = Table[{PaddedForm[x, 8], PaddedForm[f1[x], 8]}, {x, -4, 4, 0.5}] // N
TableForm[tab1]
TableForm[tab2]
```

```
Out[72]= { 764.66928, 445.41683, 237.92504, 113.00501, 45.669266, 15.187633, 5.2015115,
3.868306, 4., 3.1611992, 3.7015115, 12.712759, 41.919266, 107.52493, 230.05004, 434.19151, 748.73178}
```

```
Out[73]= {{ -4., 764.66928}, { -3.5, 445.41683}, { -3., 237.92504}, { -2.5, 113.00501}, { -2., 45.669266},
{ -1.5, 15.187633}, { -1., 5.2015115}, { -0.5, 3.868306}, { 0., 4.}, { 0.5, 3.1611992}, { 1., 3.7015115},
{ 1.5, 12.712759}, { 2., 41.919266}, { 2.5, 107.52493}, { 3., 230.05004}, { 3.5, 434.19151}, { 4., 748.73178}}
```

```
Out[74]//TableForm=
764.66928
445.41683
237.92504
113.00501
45.669266
15.187633
5.2015115
3.868306
4.
3.1611992
3.7015115
12.712759
41.919266
107.52493
230.05004
434.19151
```

5.

Out[75]//TableForm=

-4.	764.66928
-3.5	445.41683
-3.	237.92504
-2.5	113.00501
-2.	45.669266
-1.5	15.187633
-1.	5.2015115
-0.5	3.868306
0.	4.
0.5	3.1611992
1.	3.7015115
1.5	12.712759
2.	41.919266
2.5	107.52493
3.	230.05004
3.5	434.19151
4.	748.73178



```
In[78]:= tab3 = Table[{x, y, g[x, y]}, {x, -1, 1, 0.5}, {y, 4, 3, -0.4}] // N
```

```
Out[78]= {{(-1., 4., -70.6021), (-1., 3.6, -51.7736), (-1., 3.2, -36.4162)},  
{(-0.5, 4., -62.5577), (-0.5, 3.6, -44.5239), (-0.5, 3.2, -29.9597)}, {(0., 4., -54.5151), (0., 3.6, -37.2765), (0., 3.2, -23.5062)},  
{(0.5, 4., -46.4743), (0.5, 3.6, -30.0312), (0.5, 3.2, -17.0555)}, {(1., 4., -38.4351), (1., 3.6, -22.7879), (1., 3.2, -10.6071)}}
```

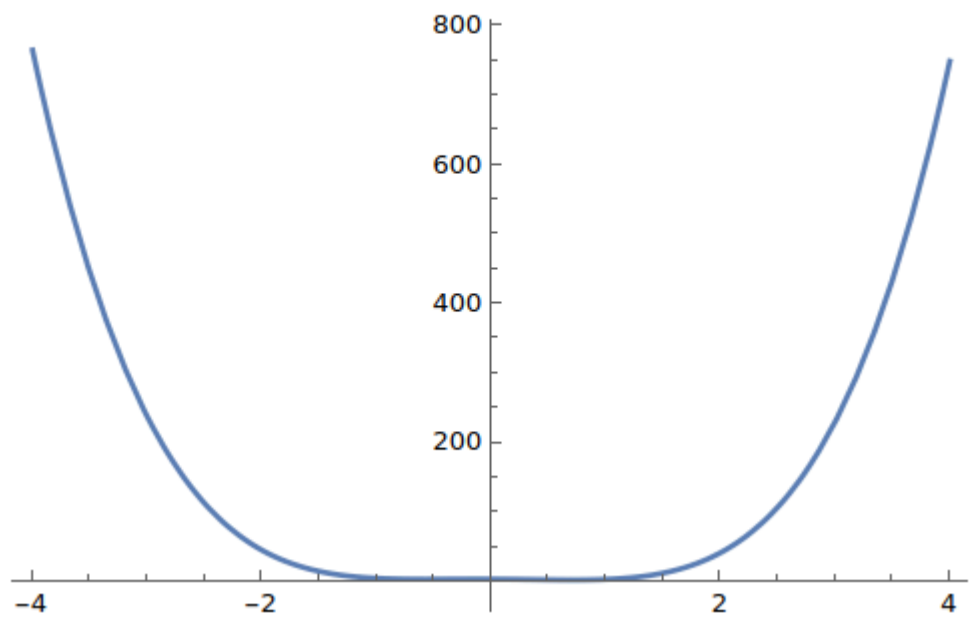
6.



7. a)

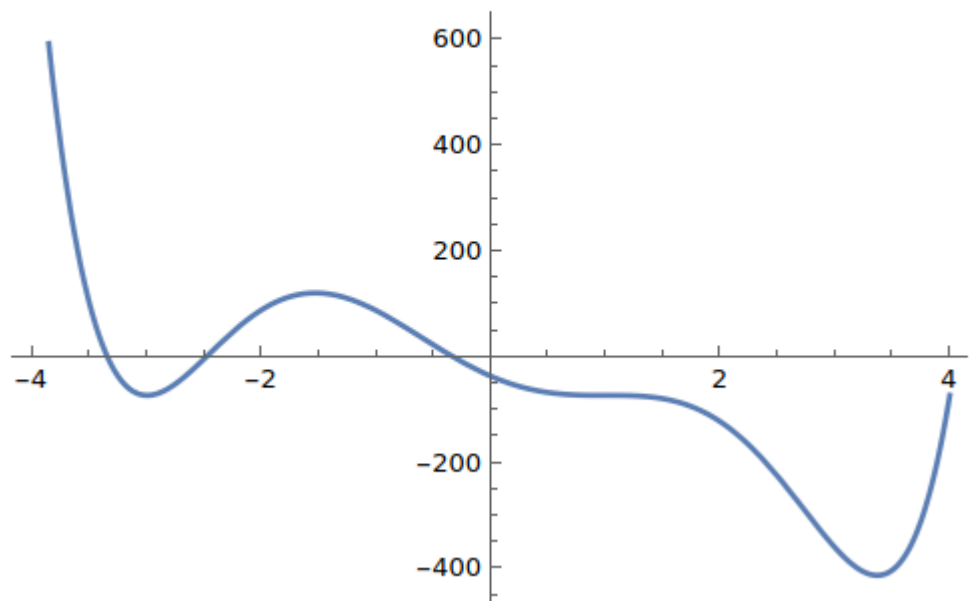
```
In[110]:= f1_graph = Plot[f1[x], {x, -4, 4}]
```

Out[110]=



```
In[111]:= f2_graph = Plot[f2[x], {x, -4, 4}]
```

Out[111]=

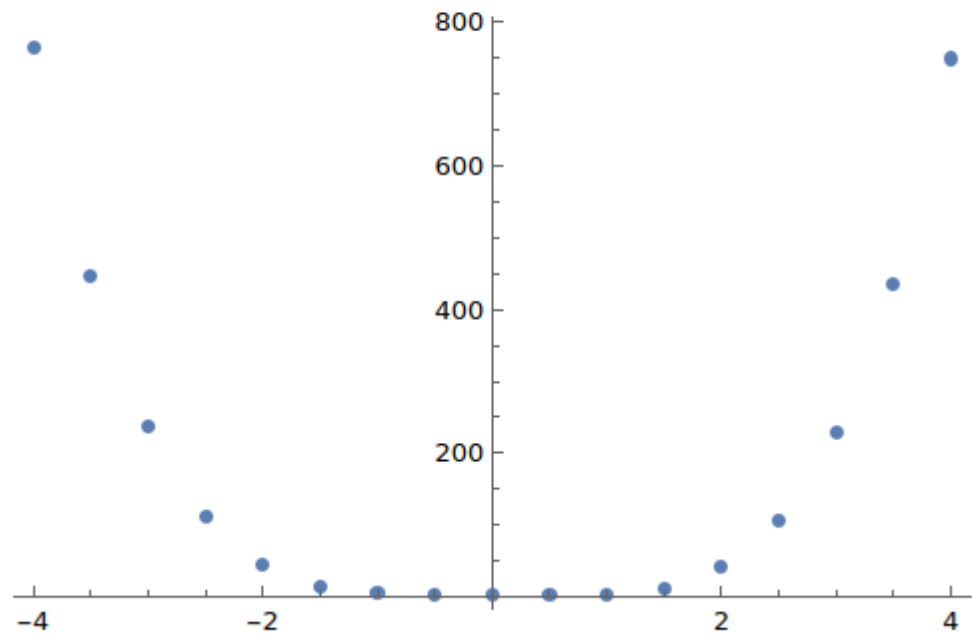


6)

```
In[104]:= tab2 = Table[{x, f1[x]}, {x, -4, 4, 0.5}] // N  
ListPlot[tab2, PlotRange -> All]
```

```
Out[104]= {{-4., 764.669}, {-3.5, 445.417}, {-3., 237.925}, {-2.5, 127.925},  
{-2., 76.4669}, {-1.5, 44.5417}, {-1., 23.7925}, {-0.5, 12.7925},  
{0., 4.}, {0.5, 3.1612}, {1., 3.70151}, {1.5, 12.7128}, {2., 23.7128},  
{2.5, 44.5417}, {3., 237.925}, {3.5, 445.417}, {4., 764.669}}
```

Out[105]=

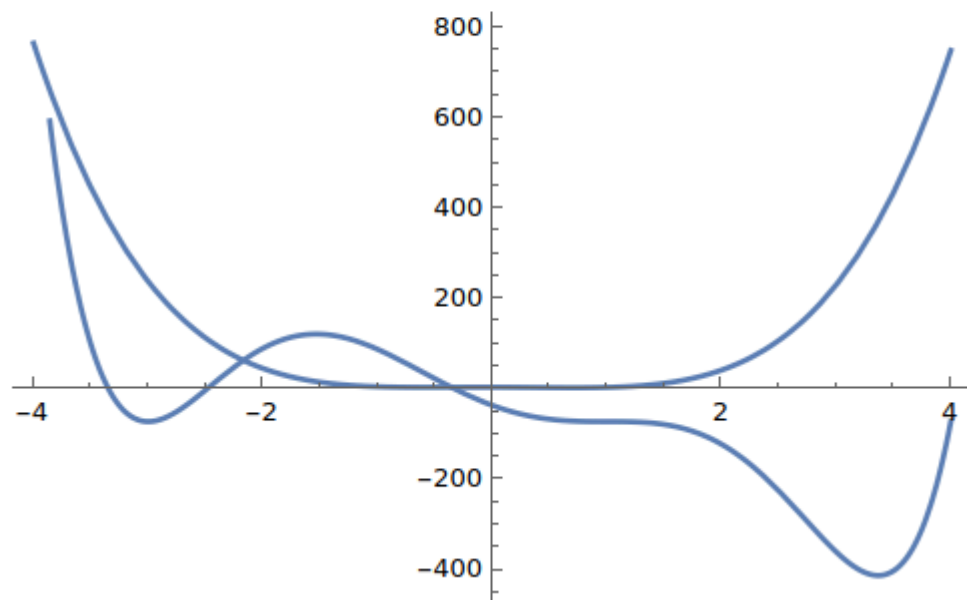


B)

In[135]:=

```
Show[f1graph, f2graph, PlotRange -> All]  
? f1graph
```

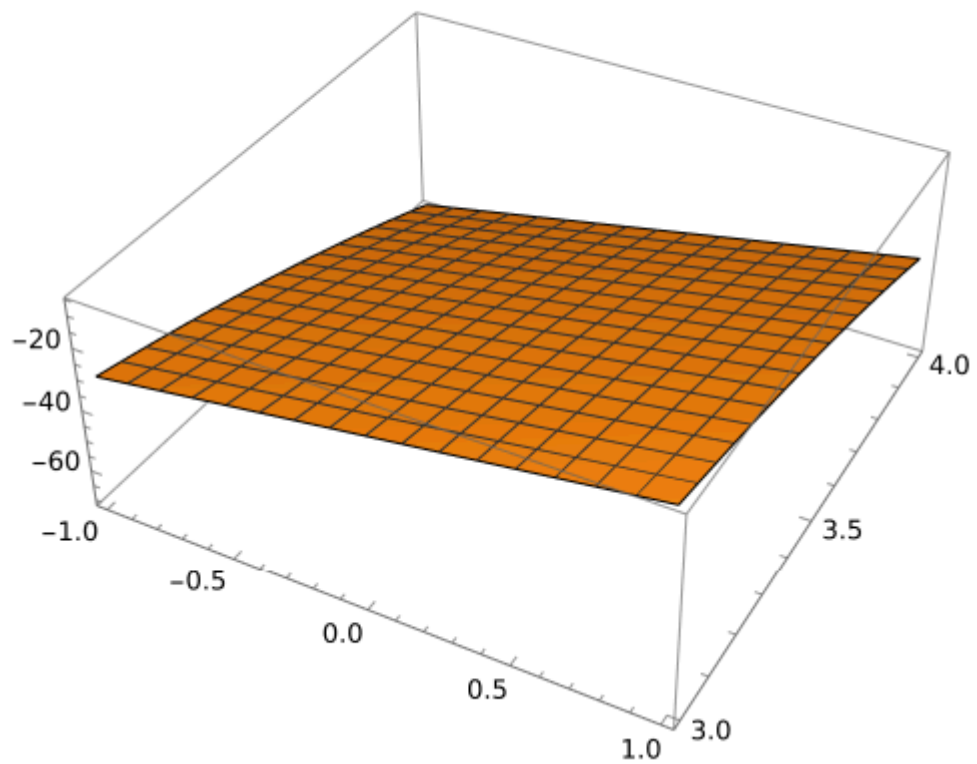
Out[135]=



r)

In[139]:= Plot3D[g[x, y], {x, -1, 1}, {y, 4, 3}]

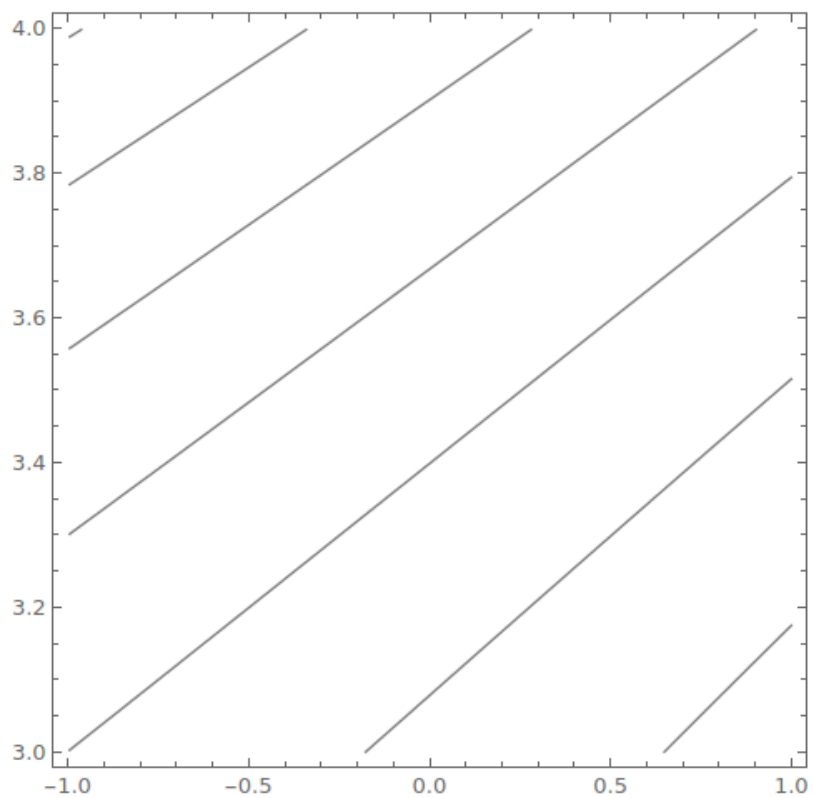
Out[139]=



д)

```
In[147]:= ContourPlot[g[x, y], {x, -1, 1}, {y, 3, 4}, ContourShading -> False]
```

Out[147]=



e)

```
In[146]:= ContourPlot[g[x, y], {x, -1, 1}, {y, 3, 4}, Contours -> {0}]
```

Out[146]=

